

FASE 7

RELATÓRIOS

Geração de PDF auditável por diagnóstico FULL concluído

Versão 2.0 · 18/02/2026 · Status: **PENDENTE**

Autores: Equipe FCA-MTR

Depende de: Fase 4

Registro de Alterações

Versão	Data	Autor	Descrição
1.0	18/02/2026	Equipe FCA	Versão inicial — conteúdo do PDF, elegibilidade, versionamento
2.0	18/02/2026	Equipe FCA	Adição: geração assíncrona, biblioteca recomendada, cache, e-mail, LGPD, critérios de aceite expandidos

1. Escopo

1.1 Incluído

- Geração de Relatório FULL em PDF (download) com diagnóstico, causa (quando aplicável), recomendações, plano e status/resultado das ações.
- Versionamento de diagnósticos FULL por empresa (número sequencial por ciclo).
- Tela para: baixar relatório, ver histórico de diagnósticos e iniciar novo diagnóstico FULL.
- Controles de acesso: USER e CONSULTOR podem visualizar/baixar; ADMIN para testes/infra.
- Auditabilidade: DB como fonte de verdade; sem dependência de storage como source of truth para texto.
- Geração assíncrona via job queue (BullMQ) para relatórios com tempo > 2s.

1.2 Fora do Escopo (por ora)

- Assinatura digital ou carimbo de tempo qualificado.
- Validação jurídica do PDF.
- Geração automática de novos conteúdos por IA.
- Envio automático de PDF por e-mail (planejado como próxima iteração).

2. Biblioteca de Geração de PDF

■ Recomendação técnica — ausente na v1.0

A v1.0 não especificava a biblioteca de geração. A escolha impacta performance e manutenção.

Biblioteca	Linguagem	Recomenda do?	Motivo
Puppeteer (HTML → PDF)	Node.js	Sim (1ª opção)	Renderiza HTML/CSS complexo; fácil de estilizar; suporte a tabelas complexas
PDFKit	Node.js	Sim (alternativa)	Geração programática; menor overhead que Puppeteer; curva maior
jsPDF	Node.js	Não (MVP)	Limitações de layout; adequado apenas para PDFs simples
ReportLab	Python	Não	Stack é Node.js — evitar mistura de runtime

3. Arquitetura de Geração

3.1 Fluxo Síncrono (relatórios simples, < 2s)

GET /full/reports/:assessment_id.pdf → backend gera → retorna PDF inline

3.2 Fluxo Assíncrono (relatórios complexos, > 2s estimado)

POST /full/reports/:assessment_id/request → 202 Accepted + job_id
GET /full/reports/jobs/:job_id → { status: 'pending'|'ready'|'failed', download_url? }
GET /full/reports/download/:job_id → PDF binário (quando status = 'ready')

O job queue é gerenciado por BullMQ + Redis. O status do job é consultado por polling no frontend (a cada 3s por até 60s).

4. Elegibilidade e Controle de Acesso

Condição	Resultado
assessment.status = DRAFT	400 DIAG_NOT_READY — orientar usuário a concluir
assessment.status = SUBMITTED ou CLOSED	200 — PDF gerado
USER sem vínculo com a company	403 FORBIDDEN
CONSULTOR com vínculo com a company	200 — acesso permitido + evento de auditoria
ADMIN	200 — acesso total para testes e infra

5. Conteúdo Obrigatório do Relatório FULL

5.1 Capa / Sumário Executivo

- Empresa (nome/identificador), data, versão do diagnóstico (N), responsável, consultor (se aplicável).
- Resumo executivo: 3 principais gaps e 3 principais alavancas — linguagem de dono.
- Indicadores-chave: answered_count, processos cobertos, score geral, banda geral.

5.2 Diagnóstico por Processo

- Para cada processo: lista das perguntas + resposta + score calculado.
- Banda do processo: CRÍTICO / EM AJUSTE / SOB CONTROLE (ou LOW/MEDIUM/HIGH).
- Texto 'o que isso protege' + 'impacto típico' — canônico, nunca inventado.

5.3 Causas e Mecanismos (quando Motor de Causa ativo)

- Gap, causa primária (classe), mecanismo recomendado, 'por que isso apareceu'.
- Perguntas + respostas que sustentam a causa (rastreabilidade).
- Gap não coberto: marcar 'Causa não classificada (ainda)' — nunca inventar.

5.4 Recomendações e Plano de 30 Dias

- Lista de recomendações derivadas do diagnóstico (sem conteúdo inventado).
- Ações selecionadas: título, dono, métrica, checkpoint, ordem, DoD.
- Permite 1 ou 2 ações no último bloco — não forçar 3.

5.5 Execução, Evidências e Resultados

- Status de cada ação: TODO | IN_PROGRESS | DONE | DROPPED.
- Evidência write-once: antes, depois, texto, ganho declarado, data, user_id.
- Mensagem final quando todas as ações concluídas + convite para novo diagnóstico.

5.6 Rodapé de Governança

- IDs técnicos: company_id, assessment_id, versão do catálogo, versão das regras de causa.
- Aviso: 'Relatório gerado automaticamente pelo FCA-MTR a partir dos dados informados e evidências registradas.'
- Evento de auditoria: report_generated (user_id, role, company_id, assessment_id, timestamp).

6. Layout e Padrão Visual do PDF

Atributo	Valor
Formato	A4, orientação retrato
Fontes	Inter ou Helvetica (corpo 11pt, títulos 14pt/12pt)
Cabeçalho	Nome do relatório + empresa + versão do diagnóstico
Paginação	"Página X de Y"
Tabelas	Para perguntas/respostas e plano de 30 dias — evitar poluição visual
Cores	Paleta FCA-MTR (azul escuro, azul médio, laranja acento)
Imagens	Nenhuma imagem desnecessária — foco em legibilidade

7. Critérios de Aceite (Testáveis)

#	Dado	Ação	Resultado esperado
1	Assessment FULL em SUBMITTED	Clicar Baixar relatório	PDF válido com capa, diagnóstico, recomendações e IDs de rastreio
2	Assessment FULL em DRAFT	Tentar baixar relatório	400 DIAG_NOT_READY com mensagem orientativa
3	Todas as ações do ciclo concluídas	—	Dashboard exibe mensagem de encerramento + CTA novo diagnóstico
4	Iniciar novo diagnóstico após encerramento	CTA novo diagnóstico	Cria versão N+1 em DRAFT; versão N preservada
5	USER sem vínculo com a company	GET /full/reports/:id.pdf	403 FORBIDDEN
6	CONSULTOR vinculado à company	GET /full/reports/:id.pdf	200 PDF + evento de auditoria registrado
7	Relatório solicitado duas vezes sem mudança de dados	GET /full/reports/:id.pdf	Mesmo conteúdo retornado (idempotência)
8	Geração de PDF > 5s	—	Erro amigável ao usuário + métrica registrada no Sentry

8. Versionamento de Diagnósticos

Regra	Detalhe
Versão = 1	Primeiro FULL concluído (SUBMITTED) da empresa.
Versão N+1	Cada reexecução do FULL cria novo assessment em DRAFT. Versão incrementada ao atingir SUBMITTED.
Histórico imutável	Versões anteriores (SUBMITTED/CLOSED) nunca são sobrescritas.
Comparação entre versões	Versão N vs N-1 por processo: Δ score e trend (backlog da Fase 7).
Relatório referencia versão	assessment_version exibido na capa do PDF.